FUJA DAS P2

Cálculo II

MAT2454 · P2 · 2022

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

P2 2022 (Versão A) — 4 questões discursivas. Enunciados transcritos de "MAT-2454: Soluções de exercícios selecionados" (A. Lymberopoulos e V. M. Cortes); resolução da Prisma. A pontuação não consta na fonte (2,5 por questão, como referência).

1 Questão 1

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ diferenciável tal que $2x + 3y + z = 1$ é o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(-1, 2, f(-1, 2))$. Determine

(a) O valor de $f(-1, 2)$.
(b) A reta tangente ao gráfico de $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $g(t) = f(te^t - \cos t, 2e^t + t)$ no ponto $(0, g(0))$.
(c) O plano tangente ao gráfico de $h(u, v) = uf(uv, u^2 + v^2)$ no ponto $(1, -1, h(1, -1))$.

2 Questão 2

Seja $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = (x + y)z$ e considere

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 1 \text{ e } (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 1\}.$$

(a) Encontre um vetor unitário tangente à curva C em $(1, 1, 1)$.
(b) Denotando por $\vec{u}$ o vetor encontrado no item anterior, calcule $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(1, 1, 1)$.

3 Questão 3

Determine os pontos críticos da função $f(x, y) = x^2y + xy^2 - xy$ e classifique-os como pontos de máximo local, mínimo local ou de sela.

4 Questão 4

Seja $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = (x + y)z$. Determine o valor máximo e o valor mínimo de f em

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 1 \text{ e } (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 1\}.$$

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**